

Travaux Pratiques

Supervision et Gestion de Réseaux

Professeur référent : Tommy Montégu

ECOLE : ESIROI
Spécialité : Cycle Ingénieur : 4ème année Informatique

Année universitaire : 2025–2026

RAZAFINDRABETANY Roger Marius

Résumé

Ce rapport présente la mise en œuvre complète d'une infrastructure de supervision réseau et de sécurité dans le cadre d'un travail pratique de 4^{ème} année ESIROI. Le projet s'articule autour de quatre étapes : le déploiement de l'infrastructure virtuelle, la configuration de la supervision Zabbix avec SNMP, la centralisation des logs via Wazuh (SIEM), et la simulation d'une attaque par force brute SSH.

L'infrastructure repose sur quatre machines virtuelles interconnectées en réseau 192.168.1.0/24 : un serveur de supervision sous Debian 12 (`srv-monitoring`), un serveur Linux applicatif (`srv-linux`), un contrôleur de domaine Windows Server 2019 (`AK-DC`), et un pare-feu pfSense. Zabbix 6.4 avec MariaDB assure la supervision des trois hôtes cibles via agents et SNMP. Wazuh en mode All-in-One centralise les journaux système et détecte les incidents de sécurité. La simulation d'une attaque SSH par dictionnaire (Hydra) a permis de valider la capacité de détection du SIEM, avec classification automatique de l'attaque selon le framework MITRE ATT&CK (T1110 — Brute Force).

Table des matières

1	Infrastructure du réseau	6
1.1	<i>Schéma réseau</i>	6
1.2	<i>Plan d'adressage IP</i>	6
1.3	<i>Caractéristiques du réseau</i>	6
1.4	<i>Architecture de supervision</i>	7
2	Configuration SNMP sur les serveurs cibles	8
2.1	<i>Choix de l'outil de supervision : Zabbix</i>	8
2.2	<i>SNMP sur srv-linux (192.168.1.10)</i>	8
2.2.1	►Installation	8
2.2.2	►Configuration de /etc/snmp/snmpd.conf	8
2.2.3	►Démarrage et vérification	9
2.2.4	►Test de connectivité et SNMP	9
2.2.5	►Test snmpwalk depuis srv-monitoring	9
2.3	<i>SNMP sur pfSense (192.168.1.1)</i>	9
3	Installation et configuration du serveur de supervision	11
3.1	<i>Prérequis — Système d'exploitation</i>	11
3.2	<i>Installation de MariaDB</i>	11
3.2.1	►Création de la base de données Zabbix	11
3.3	<i>Installation de Zabbix Server 6.4</i>	12
3.3.1	►Ajout du dépôt et installation	12
3.3.2	►Import du schéma initial	13
3.3.3	►Configuration et démarrage	13
4	Installation et configuration du serveur Linux	14
4.1	<i>Prérequis</i>	14
4.2	<i>Configuration de l'adresse IP statique</i>	14
4.3	<i>Installation de Nginx (serveur web port 80)</i>	14
4.4	<i>Installation de l'agent Zabbix</i>	15
4.4.1	►Configuration de /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf	15
4.4.2	►Vérification depuis srv-monitoring	15
4.5	<i>Installation de l'agent Wazuh</i>	16
4.5.1	►Configuration de /var/ossec/etc/ossec.conf	16
5	Configuration du pare-feu pfSense	17
5.1	<i>Prérequis</i>	17
5.2	<i>Accès à l'interface web</i>	17
5.3	<i>Configuration du transfert de logs vers Wazuh (Syslog)</i>	18
6	Configuration du serveur Windows	19
6.1	<i>Prérequis</i>	19

6.2	<i>Installation de l'agent Zabbix</i>	19
6.2.1	► Configuration de zabbix_agentd.conf	19
6.2.2	► Démarrage et vérification	19
6.3	<i>Installation de l'agent Wazuh</i>	20
6.3.1	► Installation silencieuse	20
6.3.2	► Configuration ossec.conf	20
6.3.3	► Démarrage et vérification des logs	20
7	Supervision avec Zabbix	21
7.1	<i>Ajout des hôtes dans Zabbix</i>	21
7.2	<i>Vérification de la connectivité</i>	21
7.3	<i>Supervision SNMP avancée du firewall</i>	22
8	Supervision avancée — Sondes et alertes	23
8.1	<i>Supervision du port 80 (srv-linux)</i>	23
8.1.1	► Objectif	23
8.1.2	► Création de l'item	23
8.1.3	► Création du trigger	23
8.1.4	► Simulation de l'arrêt du service	24
8.2	<i>Supervision de la présence d'un fichier critique (AK-DC)</i>	25
8.2.1	► Objectif	25
8.2.2	► Création du fichier surveillé	25
8.2.3	► Configuration UserParameter dans zabbix_agentd.conf	25
8.2.4	► Item et trigger	26
8.2.5	► Test et simulation	26
9	SIEM Wazuh — Centralisation des logs	28
9.1	<i>Architecture Wazuh All-in-One</i>	28
9.2	<i>Installation Wazuh (All-in-One)</i>	28
9.2.1	► Récupération du mot de passe admin	28
9.3	<i>Agents Wazuh enregistrés</i>	30
9.4	<i>Collecte des logs système</i>	30
10	Simulation d'une attaque par force brute SSH	32
10.1	<i>Objectif</i>	32
10.2	<i>Préparation de l'attaque</i>	32
10.2.1	► Installation de l'outil d'attaque	32
10.2.2	► Création du dictionnaire de mots de passe	32
10.3	<i>Lancement de l'attaque</i>	32
10.4	<i>Détection par Wazuh</i>	33
10.5	<i>Analyse dans le Dashboard Wazuh</i>	33
11	Conclusion	35

11.1	<i>Bilan des réalisations</i>	35
11.2	<i>Points techniques notables</i>	35
11.3	<i>Perspectives</i>	35
Bibliographie		37

Table des figures

1	Liste des machines virtuelles déployées dans VirtualBox	6
2	Test de connectivité (ping) entre srv-monitoring et srv-linux	9
3	Résultat du snmpwalk sur le firewall pfSense	9
4	Interface SNMP activée sur pfSense	10
5	MariaDB installé et opérationnel	12
6	Schéma de la base de données Zabbix importé	12
7	Mot de passe de la base de données configuré dans zabbix_server.conf	12
8	Service Zabbix Server actif et activé au démarrage	13
9	Interface web Zabbix accessible à http://192.168.1.100/zabbix	13
10	Accès SSH depuis srv-monitoring vers srv-linux	15
11	Agent Zabbix actif sur srv-linux	15
12	Résultat de <code>zabbix_get</code> confirmant la communication avec l'agent	16
13	Agent Wazuh v4.7.5 actif sur srv-linux	16
14	Page de connexion à l'interface web pfSense	17
15	Interface console pfSense (accès terminal)	18
16	Règle de pare-feu autorisant le transfert syslog UDP/514 vers srv-monitoring . .	18
17	Les 3 hôtes supervisés dans Zabbix : srv-linux, AK-DC et firewall	21
18	Configuration de l'item SNMP pour surveiller le trafic de l'interface WAN . . .	22
19	Trafic réseau visible dans Zabbix après un flood ping sur l'interface WAN . . .	22
20	Valeur de l'item <code>net.tcp.listen[80]</code> dans "Latest data" (valeur = 1, port actif)	24
21	Dashboard Zabbix avant la simulation — aucune alerte active	24
22	Arrêt du service Nginx via <code>systemctl stop nginx</code>	24
23	Alerte déclenchée dans Zabbix : l'item passe à 0, le trigger se déclenche	25
24	Règle de trigger configurée pour détecter l'absence du fichier critique	26
25	Suppression du fichier critique <code>C:\Supervision\fichier_critique.txt</code>	26
26	Alerte de niveau "High" déclenchée dans Zabbix après la suppression	26
27	Dashboard après suppression du fichier critique : alerte active visible	27
28	Recréation du fichier critique sur AK-DC	27
29	Alerte résolue automatiquement après recréation du fichier	27
30	Interface web Wazuh Dashboard accessible à https://192.168.1.100	29
31	Vérification de l'accès HTTPS au dashboard Wazuh via curl	29
32	Test de la sortie Filebeat confirmant la connexion vers le Wazuh Indexer	29
33	Agents Wazuh affichés dans le dashboard	30
34	Deux agents actifs : srv-linux et AK-DC dans le tableau de bord Wazuh	30
35	Événements de sécurité collectés et affichés dans le dashboard Wazuh	30
36	Lancement de l'attaque par force brute SSH avec Hydra depuis srv-monitoring .	33
37	Wazuh : Top 5 des attaques détectées — la force brute SSH apparaît en première position	33

1 Infrastructure du réseau

1.1 Schéma réseau

L'infrastructure déployée dans ce TP repose sur quatre machines virtuelles hébergées sous VirtualBox, interconnectées via un réseau interne en mode Bridge sur le sous-réseau 192.168.1.0/24. Le serveur de supervision centralise toutes les données collectées sur les autres machines.

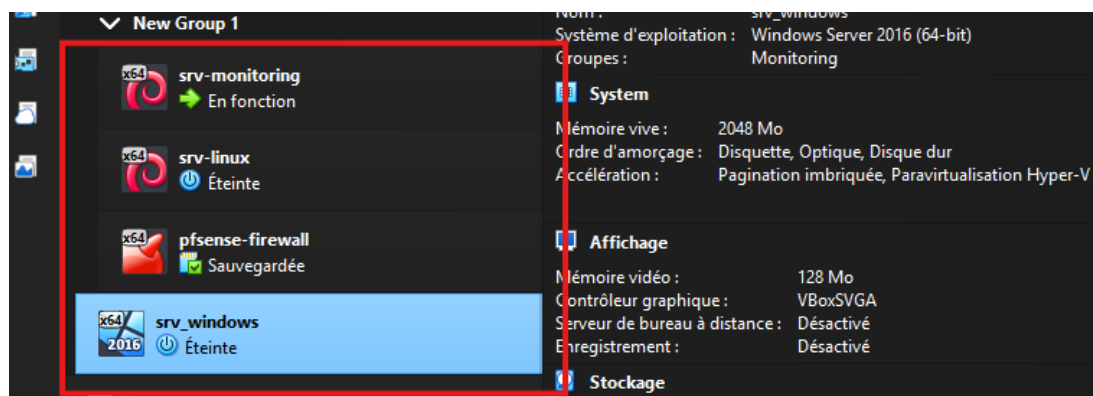


Figure 1 – Liste des machines virtuelles déployées dans VirtualBox

1.2 Plan d'adressage IP

Nom d'hôte	Rôle	OS	IP	Services principaux
srv-monitoring	Supervision + SIEM	Debian 12 (GNOME)	192.168.1.100	Zabbix, Wazuh, Maria
srv-linux	Serveur applicatif	Debian 12	192.168.1.10	Nginx, Agent Zabbix/W
AK-DC	Contrôleur de domaine	Windows Server 2019	192.168.1.11	AD, Agent Zabbix/Wa
firewall	Pare-feu / Routeur	pfSense 2.7.0	192.168.1.1	SNMP, Syslog

Table 1 – Plan d'adressage IP de l'infrastructure

1.3 Caractéristiques du réseau

- **Réseau** : 192.168.1.0/24 — Masque : 255.255.255.0
- **Type de réseau VirtualBox** : Bridge Adapter (accès au réseau physique)
- **Accès Internet** : via une deuxième interface en mode NAT (pour les téléchargements)

1.4 Architecture de supervision

```
1  srv-monitoring (192.168.1.100)
2  |-- Supervision via Agent Zabbix --> srv-linux (192.168.1.10)
3  |-- Supervision via Agent Zabbix --> AK-DC (192.168.1.11)
4  |-- Supervision via SNMP v2c --> firewall (192.168.1.1)
5  |-- Collecte logs Wazuh      --> srv-linux (agent Wazuh)
6  |-- Collecte logs Wazuh      --> AK-DC (agent Wazuh)
7  +-- Collecte syslog          --> firewall (syslog UDP 514)
```

2 Configuration SNMP sur les serveurs cibles

2.1 *Choix de l'outil de supervision : Zabbix*

Justification du choix : Zabbix a été retenu pour ce TP pour les raisons suivantes :

- **Open source** et sans licence commerciale, adapté à un environnement académique.
- **Support natif de SNMP** (v1, v2c, v3) sans plugin supplémentaire.
- **Templates prêts à l'emploi** pour Linux, Windows, pfSense et équipements réseau.
- **Agent natif** léger disponible pour Linux et Windows.
- **Interface web** complète pour la configuration et la visualisation.
- **Base de données** MariaDB/MySQL nativement supportée.

Centreon aurait été une alternative viable mais requiert plus de ressources et une courbe d'apprentissage plus importante.

2.2 *SNMP sur srv-linux (192.168.1.10)*

2.2.1 ►Installation

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install snmpd snmp -y
```

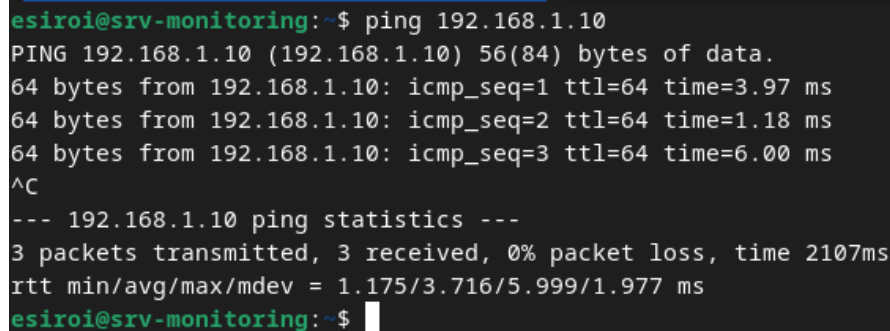
2.2.2 ►Configuration de /etc/snmp/snmpd.conf

```
1 # Ecouter sur toutes les interfaces
2 agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161
3
4 # Communauté en lecture seule accessible depuis le réseau de supervision
5 rocommunity public 192.168.1.0/24
6
7 sysLocation "ESIROI"
8 sysContact "admin@esiroi.local"
```

2.2.3 ►Démarrage et vérification

```
1 sudo systemctl restart snmpd
2 sudo systemctl enable snmpd
3 sudo netstat -tuln | grep 161
```

2.2.4 ►Test de connectivité et SNMP



```
esiroi@srv-monitoring:~$ ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.97 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.00 ms
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2107ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.175/3.716/5.999/1.977 ms
esiroi@srv-monitoring:~$
```

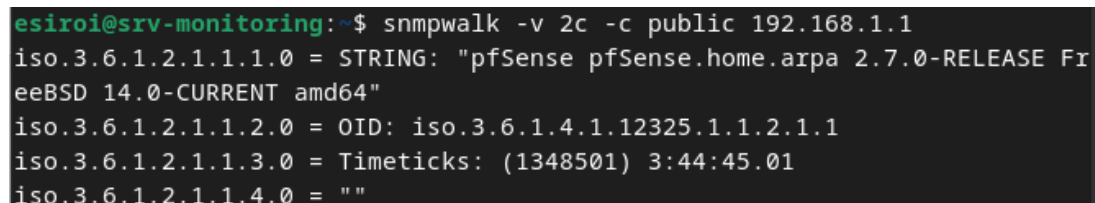
Figure 2 – Test de connectivité (ping) entre srv-monitoring et srv-linux

2.2.5 ►Test snmpwalk depuis srv-monitoring

```
1 snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.10
```

Résultat obtenu :

```
1 iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux srv-linux 6.1.0-43-amd64 ..."
2 iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "srv-linux"
3 ...
```



```
esiroi@srv-monitoring:~$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "pfSense pfSense.home.arpa 2.7.0-RELEASE FreeBSD 14.0-CURRENT amd64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.12325.1.1.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (1348501) 3:44:45.01
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
```

Figure 3 – Résultat du snmpwalk sur le firewall pfSense

2.3 *SNMP sur pfSense (192.168.1.1)*

La configuration SNMP sur pfSense s'effectue via l'interface web **Services → SNMP** :

— Cocher **Enable the SNMP Daemon**

- Polling Port : 161 — Community String : public
- Bind Interfaces : LAN

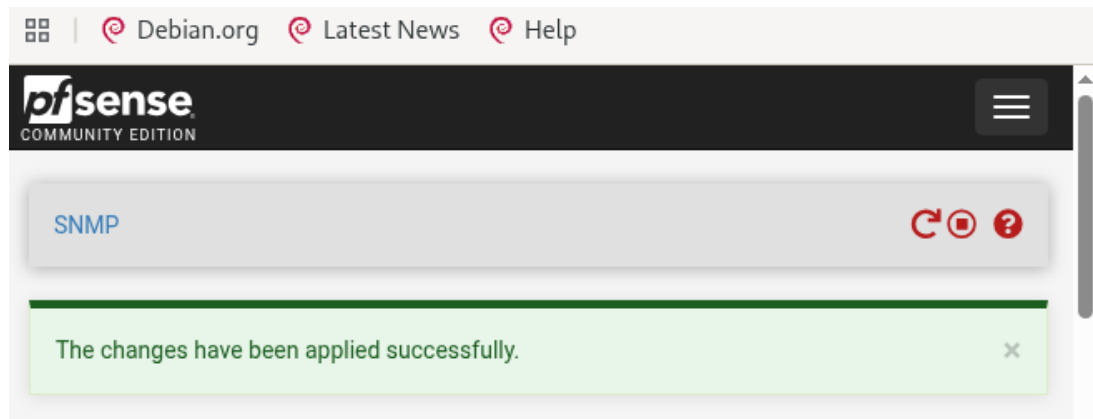


Figure 4 – Interface SNMP activée sur pfSense

Test de validation :

```
1 snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1
2 # iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "pfSense 2.7.0-RELEASE FreeBSD 14.0-CURRENT amd64"
```

3 Installation et configuration du serveur de supervision

3.1 Prérequis — Système d'exploitation

Paramètre	Valeur
OS	Debian GNU/Linux 12 (Bookworm)
Interface graphique	GNOME (task-gnome-desktop)
RAM	4 Go
Stockage	50 Go
Réseau	Bridge Adapter (192.168.1.100) + NAT (Internet)

Table 2 – Configuration de srv-monitoring

Note importante : Après l'installation de GNOME, NetworkManager a été désactivé pour éviter tout conflit avec systemd-networkd déjà en place :

```
1 sudo systemctl stop NetworkManager
2 sudo systemctl disable NetworkManager
3 sudo systemctl restart systemd-networkd
```

3.2 Installation de MariaDB

```
1 sudo apt install -y mariadb-server
2 sudo systemctl start mariadb && sudo systemctl enable mariadb
3 sudo mysql_secure_installation
```

3.2.1 ►Création de la base de données Zabbix

```
1 CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
2 CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort123!';
3 GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
4 SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
5 QUIT;
```

```
esiroi@srv-monitoring:~$ sudo mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
```

Figure 5 – MariaDB installé et opérationnel

```
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql      | localhost |
| root       | localhost |
| zabbix     | localhost |
+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Figure 6 – Schéma de la base de données Zabbix importé

```
esiroi@srv-monitoring: ~ x esiroi@srv-linux: ~ x
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Mandatory: no
Default:
DBUser=

BUser=zabbix
BPassword=MotDePasseFort123!
## Option: DBPassword
    Database password.
    Comment this line if no password is used.

Mandatory: no
Default:
DBPassword=
```

Figure 7 – Mot de passe de la base de données configuré dans zabbix_server.conf

3.3 Installation de Zabbix Server 6.4

3.3.1 ► Ajout du dépôt et installation

```
1 wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6
  .4-1+debian12_all.deb
2 sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
3 sudo apt update
4 sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \
5   zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

3.3.2 ► Import du schéma initial

```
1 sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
2 sudo mysql -uroot -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

3.3.3 ► Configuration et démarrage

```
1 # /etc/zabbix/zabbix_server.conf
2 DBPassword=MotDePasseFort123!

1 sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
2 sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

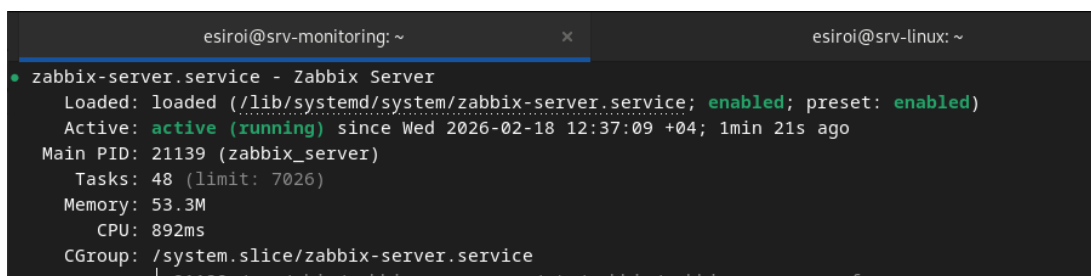


Figure 8 – Service Zabbix Server actif et activé au démarrage

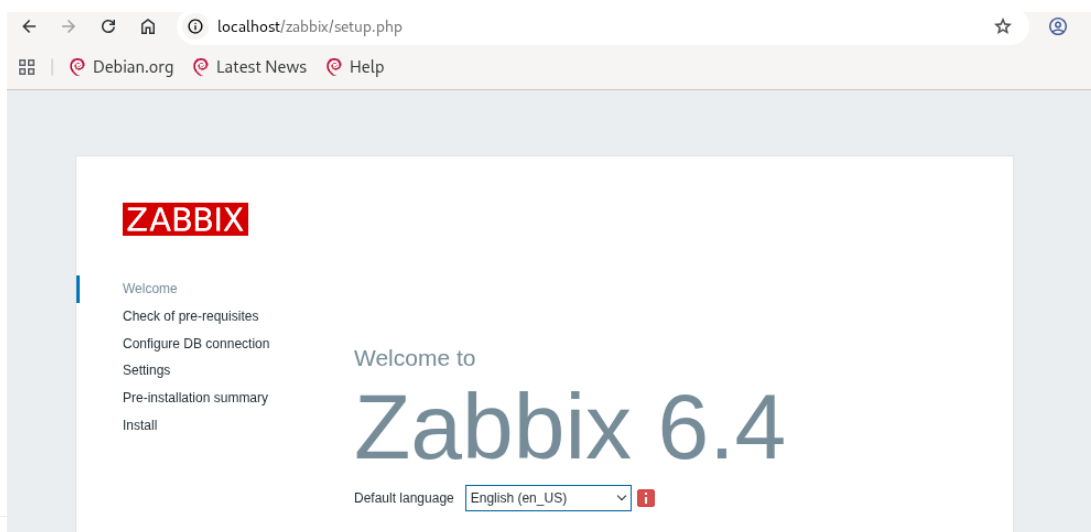


Figure 9 – Interface web Zabbix accessible à <http://192.168.1.100/zabbix>

4 Installation et configuration du serveur Linux

4.1 Prérequis

Paramètre	Valeur
OS	Debian GNU/Linux 12 (Bookworm)
RAM	2 Go
Stockage	20 Go
Adresse IP	192.168.1.10 (statique via systemd-networkd)
Passerelle	192.168.1.1

Table 3 – Configuration de srv-linux

4.2 Configuration de l'adresse IP statique

```
1 # /etc/systemd/network/10-static.network
2 [Match]
3 Name=enp0s8
4
5 [Network]
6 Address=192.168.1.10/24
7 Gateway=192.168.1.1
8 DNS=8.8.8.8
```

4.3 Installation de Nginx (serveur web port 80)

```
1 sudo apt install -y nginx
2 sudo systemctl start nginx && sudo systemctl enable nginx
3 sudo ss -tlnp | grep :80
```

```
esiroi@srv-monitoring:~$ ssh -p 22 esiroi@192.168.1.10
esiroi@192.168.1.10's password:
Linux srv-linux 6.1.0-43-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.162-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Feb 18 11:41:48 2026 from 192.168.1.100
esiroi@srv-linux:~$
```

Figure 10 – Accès SSH depuis srv-monitoring vers srv-linux

4.4 Installation de l'agent Zabbix

```
1 wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6
  .4-1+debian12_all.deb
2 sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
3 sudo apt update && sudo apt install -y zabbix-agent
```

4.4.1 ► Configuration de /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

```
1 Server=192.168.1.100
2 ServerActive=192.168.1.100
3 Hostname=srv-linux

1 sudo systemctl restart zabbix-agent && sudo systemctl enable zabbix-agent
```

```
esiroi@srv-linux:~$ sudo systemctl status zabbix-agent
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; >
   Active: active (running) since Wed 2026-02-18 13:44:33 +04; 14s ago
   Main PID: 1918 (zabbix_agentd)
     Tasks: 6 (limit: 2298)
    Memory: 4.3M
       CPU: 59ms
```

Figure 11 – Agent Zabbix actif sur srv-linux

4.4.2 ► Vérification depuis srv-monitoring

```
1 sudo apt install zabbix-get -y
2 zabbix_get -s 192.168.1.10 -k system.hostname
3 # Resultat : srv-linux
```

```
esiroi@srv-monitoring:~$ sudo zabbix_get -s 192.168.1.10 -k system.hostname
me
[sudo] password for esiroi:
srv-linux
esiroi@srv-monitoring:~$ sudo zabbix_get -s 192.168.1.11 -k system.hostname
me
AK-DC
esiroi@srv-monitoring:~$
```

Figure 12 – Résultat de `zabbix_get` confirmant la communication avec l'agent

4.5 Installation de l'agent Wazuh

```
1 curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo apt-key add -
2 echo "deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
3   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
4 sudo apt update && sudo apt install -y wazuh-agent
```

4.5.1 ► Configuration de `/var/ossec/etc/ossec.conf`

```
1 <client>
2   <server>
3     <address>192.168.1.100</address>
4     <port>1514</port>
5     <protocol>tcp</protocol>
6   </server>
7 </client>
```

```
1 sudo systemctl start wazuh-agent && sudo systemctl enable wazuh-agent
```

```
esiroi@srv-linux:~$ sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; p>
   Active: active (running) since Wed 2026-02-18 13:47:56 +04; 12s ago
     Tasks: 28 (limit: 2298)
    Memory: 36.4M
       CPU: 2.533s
   CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
           └─4253 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             └─4264 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
               └─4277 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                 └─4290 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                   └─4307 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
```

Figure 13 – Agent Wazuh v4.7.5 actif sur `srv-linux`

5 Configuration du pare-feu pfSense

5.1 Prérequis

Paramètre	Valeur
OS	pfSense 2.7.0-RELEASE (FreeBSD 14.0-CURRENT)
RAM	1 Go
Stockage	12 Go
Interface WAN	192.168.1.1/24 (Bridge)

Table 4 – Configuration du pare-feu pfSense

5.2 Accès à l'interface web

- 1 URL : `http://192.168.1.1`
- 2 Utilisateur : `admin`
- 3 Mot de passe : `pfsense`

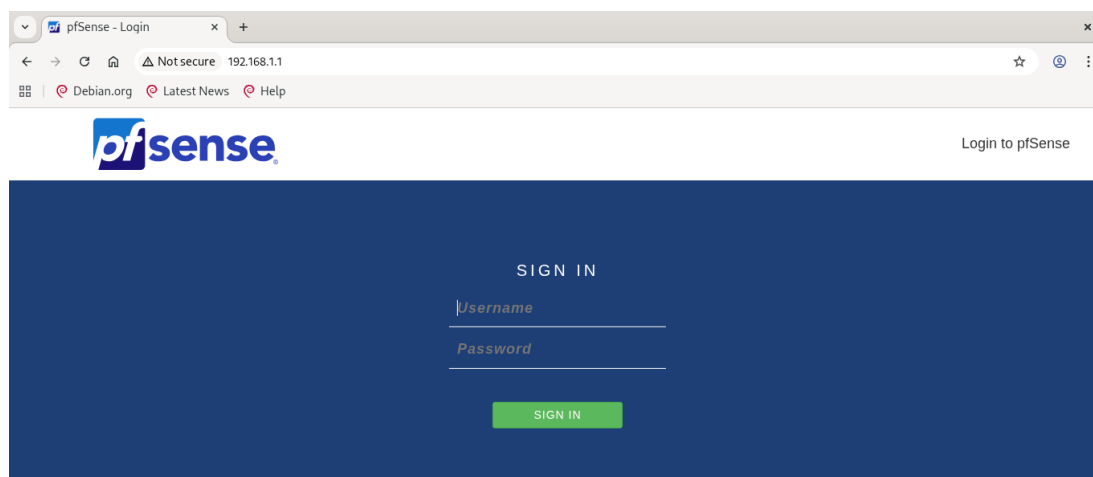


Figure 14 – Page de connexion à l'interface web pfSense

```

Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 3b5a06f86a8cfafba09c

*** Welcome to pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fecc:b170/
64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:

```

Figure 15 – Interface console pfSense (accès terminal)

5.3 Configuration du transfert de logs vers Wazuh (Syslog)

Depuis l'interface web pfSense **Status** → **System Logs** → **Settings** :

- Activer **Send log messages to remote syslog server**
- **IP address** : 192.168.1.100 — **Port** : 514 — **Protocol** : UDP
- **Remote Syslog Contents** : System Events, Firewall Events

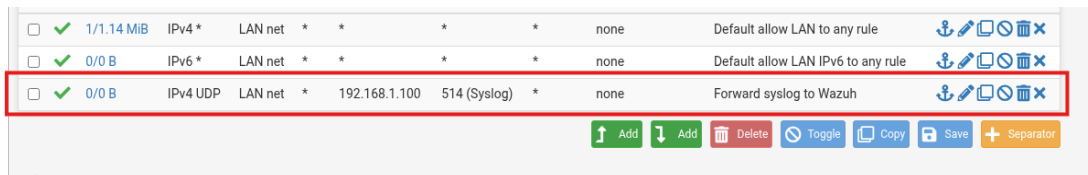


Figure 16 – Règle de pare-feu autorisant le transfert syslog UDP/514 vers srv-monitoring

6 Configuration du serveur Windows

6.1 Prérequis

Paramètre	Valeur
OS	Windows Server 2019 (version 10.0.17763)
Nom d'hôte	AK-DC
RAM	4 Go — Stockage : 60 Go
Adresse IP	192.168.1.11 (statique)
Rôle	Active Directory Domain Controller

Table 5 – Configuration de AK-DC

6.2 Installation de l'agent Zabbix

L'agent Zabbix 6.4 pour Windows a été téléchargé depuis le site officiel et installé via l'installateur MSI.

6.2.1 ► Configuration de zabbix_agentd.conf

```
1 Server=192.168.1.100
2 ServerActive=192.168.1.100
3 Hostname=AK-DC
```

6.2.2 ► Démarrage et vérification

```
1 # PowerShell
2 Start-Service "Zabbix Agent"
3 Get-Service -Name "*zabbix*"

1 # Depuis srv-monitoring
2 zabbix_get -s AK-DC -k system.hostname # Resultat : AK-DC
3 zabbix_get -s AK-DC -k agent.version # Resultat : 6.4.0
4 zabbix_get -s AK-DC -k agent.ping # Resultat : 1
```

6.3 Installation de l'agent Wazuh

L'agent Wazuh 4.7.5 pour Windows a été installé via le fichier MSI. L'emplacement de l'installation est C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ (chemin hérité OSSEC).

6.3.1 ► Installation silencieuse

```
1 msiexec /i "%TEMP%\wazuh-agent.msi" /q
2   WAZUH_MANAGER="192.168.1.100"
3   WAZUH_REGISTRATION_SERVER="192.168.1.100"
4   PROTOCOL=tcp
```

6.3.2 ► Configuration ossec.conf

```
1 <client>
2   <server>
3     <address>192.168.1.100</address>
4     <manager_address>192.168.1.100</manager_address>
5   </server>
6 </client>
```

6.3.3 ► Démarrage et vérification des logs

```
1 # PowerShell
2 Start-Service -Name "WazuhSvc"
3 Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 20
4 # 2026/02/19 01:35:32 wazuh-agent: INFO: Started (pid: 3032).
```

7 Supervision avec Zabbix

7.1 Ajout des hôtes dans Zabbix

Depuis l'interface web <http://192.168.1.100/zabbix> via **Configuration** → **Hôtes** → **Créer un hôte** :

Nom d'hôte	Interface	Type	Port	Template
srv-linux	192.168.1.10	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
AK-DC	192.168.1.11	Agent Zabbix	10050	Windows by Zabbix agent
Firewall	192.168.1.1	SNMPv2c	161	Generic SNMP / pfSense SNMP

Table 6 – Hôtes configurés dans Zabbix

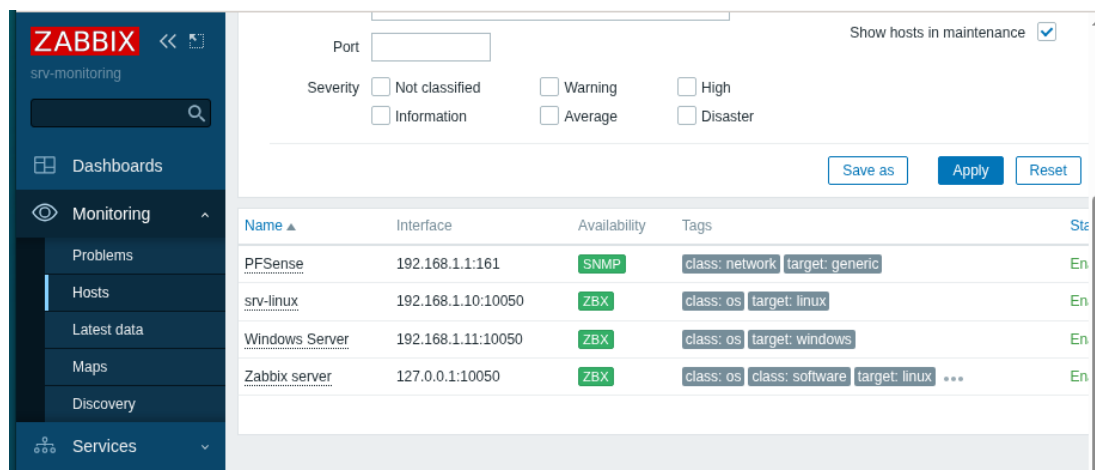


Figure 17 – Les 3 hôtes supervisés dans Zabbix : srv-linux, AK-DC et firewall

7.2 Vérification de la connectivité

```

1 # Depuis srv-monitoring
2 zabbix_get -s 192.168.1.10 -k system.hostname # --> srv-linux
3 zabbix_get -s AK-DC -k agent.ping # --> 1
4 zabbix_get -s AK-DC -k agent.version # --> 6.4.0
5 snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 # --> pfSense info
6 snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.10 # --> Linux srv-linux info

```

7.3 Supervision SNMP avancée du firewall

Un item SNMP a été configuré pour surveiller le trafic de l'interface WAN du firewall :

- **Nom** : Interface WAN traffic
- **Type** : SNMP v2c
- **OID** : .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 (octets entrants)
- **Unité** : B — **Intervalle** : 60s

* Name

Type

* Key

Type of information

* Host interface

* SNMP OID

Units

* Update interval

Custom intervals	Type	Interval	Period	Action

Figure 18 – Configuration de l'item SNMP pour surveiller le trafic de l'interface WAN

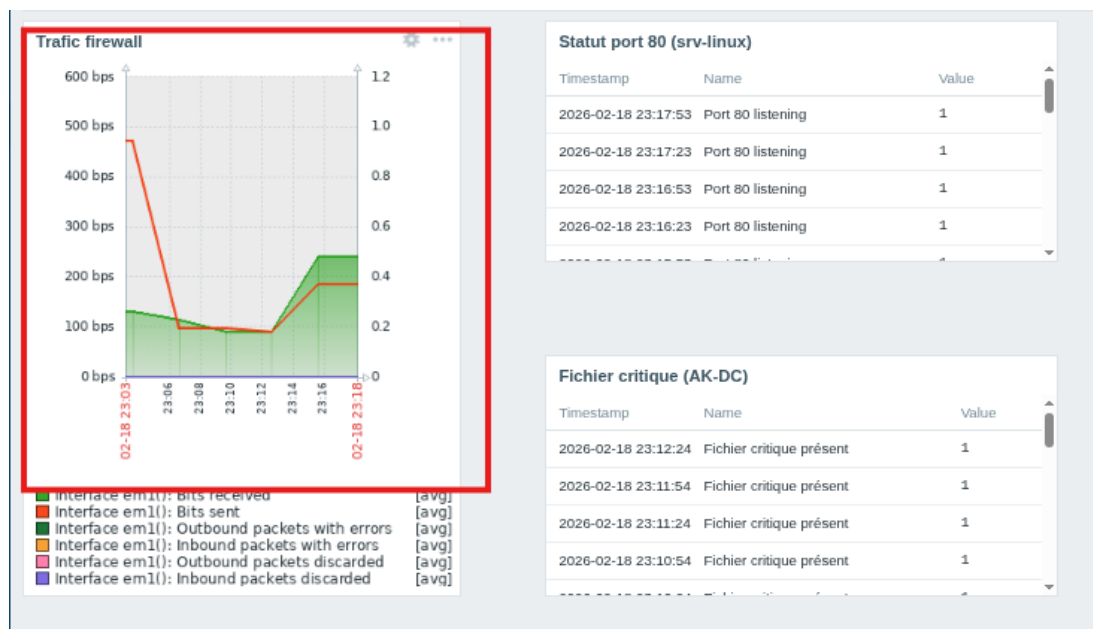


Figure 19 – Trafic réseau visible dans Zabbix après un flood ping sur l'interface WAN

8 Supervision avancée — Sondes et alertes

8.1 Supervision du port 80 (*srv-linux*)

8.1.1 ►Objectif

Détecter en temps réel si le service web Nginx est arrêté sur *srv-linux* et lever une alerte.

8.1.2 ►Création de l'item

Paramètre	Valeur
Nom	Port 80 listening
Type	Zabbix agent
Clé	<code>net.tcp.listen[80]</code>
Type d'information	Numeric (unsigned)
Intervalle	30s

Table 7 – Configuration de l'item port 80

La clé `net.tcp.listen[80]` retourne 1 si le port est en écoute, 0 sinon.

8.1.3 ►Création du trigger

Paramètre	Valeur
Nom	Port 80 is down on <i>srv-linux</i>
Sévérité	High
Expression	<code>last(/srv-linux/net.tcp.listen[80])=0</code>

Table 8 – Configuration du trigger port 80

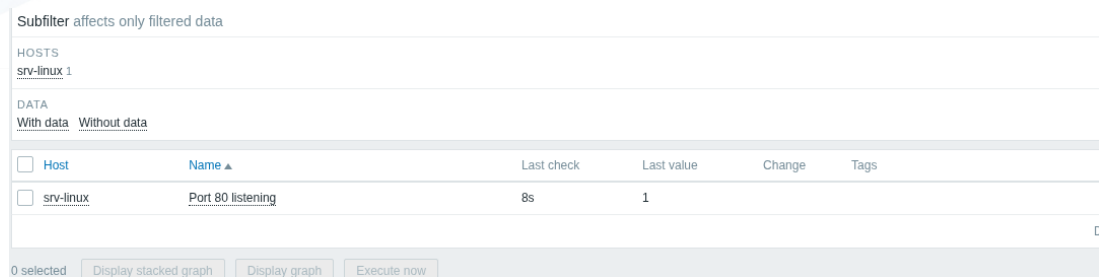


Figure 20 – Valeur de l’item `net.tcp.listen[80]` dans “Latest data” (valeur = 1, port actif)

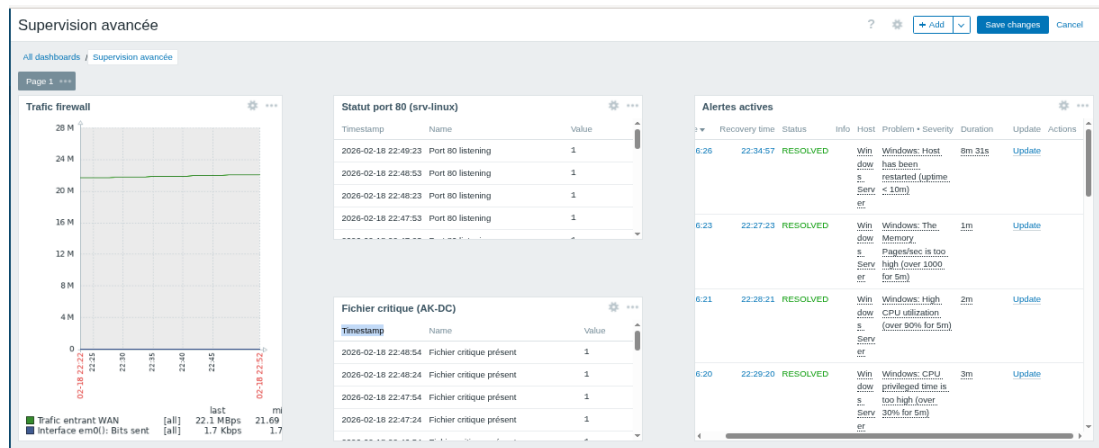


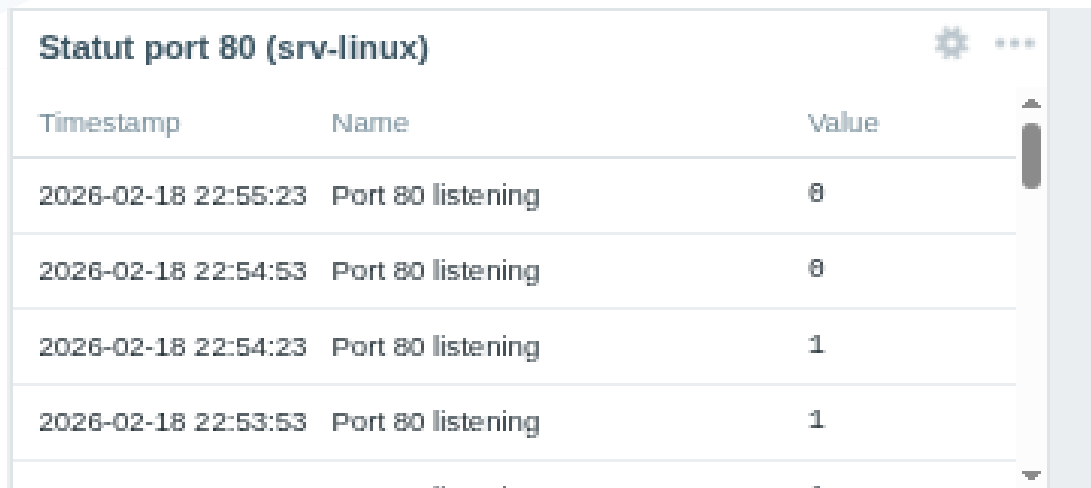
Figure 21 – Dashboard Zabbix avant la simulation — aucune alerte active

8.1.4 ► Simulation de l’arrêt du service

```
1 # Sur srv-linux
2 sudo systemctl stop nginx
```

```
esiroi@srv-linux:~$ zabbix_get -s 192.168.1.10 -k net.tcp.listen[80]
-bash: zabbix_get: command not found
esiroi@srv-linux:~$ sudo systemctl stop nginx
[sudo] password for esiroi:
esiroi@srv-linux:~$
```

Figure 22 – Arrêt du service Nginx via `systemctl stop nginx`



Timestamp	Name	Value
2026-02-18 22:55:23	Port 80 listening	0
2026-02-18 22:54:53	Port 80 listening	0
2026-02-18 22:54:23	Port 80 listening	1
2026-02-18 22:53:53	Port 80 listening	1

Figure 23 – Alerte déclenchée dans Zabbix : l’item passe à 0, le trigger se déclenche

```
1 # Redémarrage du service
2 sudo systemctl start nginx
```

8.2 Supervision de la présence d’un fichier critique (AK-DC)

8.2.1 ►Objectif

Détecter la suppression d’un fichier critique sur le contrôleur de domaine Windows et envoyer une alerte.

8.2.2 ►Création du fichier surveillé

```
1 # PowerShell (admin)
2 New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Supervision\" -Force
3 New-Item -ItemType File -Path "C:\Supervision\fichier_critique.txt" `
4   -Value "Fichier de supervision ESIROI - NE PAS SUPPRIMER"
```

8.2.3 ►Configuration UserParameter dans zabbix_agentd.conf

```
1 UserParameter=check.file.exists[*],powershell -Command `
2   "if (Test-Path -Path '$1') { echo 1 } else { echo 0 }"
1 Restart-Service "Zabbix Agent"
```

8.2.4 ► Item et trigger

Paramètre	Valeur
Clé item	<code>vfs.file.exists[C:\Supervision\fichier_critique.txt]</code>
Sévérité trigger	High
Expression	<code>last(/AK-DC/vfs.file.exists[...])=0</code>

Table 9 – Configuration de la surveillance du fichier critique

☐	Warning	OK	Physical disks discovery: 0 C:: Disk read request responses are too high	<code>min(/AK-DC/perf_counter_en["PhysicalDisk(0 C::)Avg. Disk sec/Read",60],15m) > {SVFS.DEV.READ.AWAIT.WARN:"0 C::"}</code>	Enabled
☐	Warning	OK	Physical disks discovery: 0 C:: Disk write request responses are too high	<code>min(/AK-DC/perf_counter_en["PhysicalDisk(0 C::)Avg. Disk sec/Write",60],15m) > {SVFS.DEV.WRITE.AWAIT.WARN:"0 C::"}</code>	Enabled
☐	High	OK	Fichier critique absent sur AK-DC	<code>last(/AK-DC/vfs.file.exists[C:\Supervision\fichier_critique.txt])=0</code>	Enabled
☐	Average	OK	Mounted filesystem discovery: FS [(C:)]: Space is critically low	Space used: <code>{{(ITEM.LASTVALUE1).fmtnum(1)}}%</code> <code>min(/AK-DC/vfs.fs.dependent.size[C:,pused],5m)>{SVFS.FS.PUSED.MAX.CRIT:"(C::)"}</code>	Enabled
☐	Warning	OK	Mounted filesystem discovery: FS [(C:)]: Space is low Depends on:	Space used: <code>{{(ITEM.LASTVALUE1).fmtnum(1)}}%</code> <code>min(/AK-DC/vfs.fs.dependent.size[C:,pused],5m)>{SVFS.FS.PUSED.MAX.WARN:"(C::)"}</code>	Enabled

Figure 24 – Règle de trigger configurée pour détecter l'absence du fichier critique

8.2.5 ► Test et simulation

- 1 # PowerShell : Simuler la suppression
- 2 `Remove-Item C:\Supervision\fichier_critique.txt -Force`

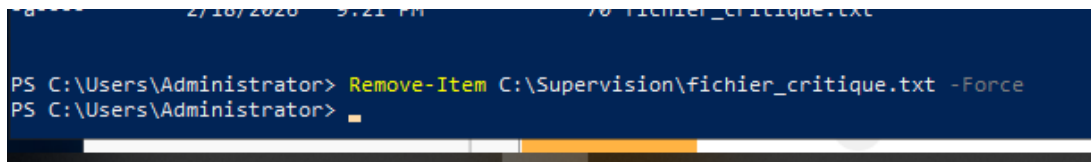


Figure 25 – Suppression du fichier critique C:\Supervision\fichier_critique.txt

Time	Severity	Recovery time	Status	Info	Host	Problem	Duration	Update	Actions	Tags
21:24:24	High		PROBLEM		Windows Server	Fichier critique absent sur AK-DC	1m 33s	Update		
21:17:52	Warning		PROBLEM		Windows Server	Windows: CPU queue length is too high (over 3 for 5m)	8m 5s	Update		class: os component: cpu scope: performance
21:16:57	Warning	21:26:00	RESOLVED		Windows Server	Windows: Host has been restarted (uptime < 10m)	9m 3s	Update		class: os component: system scope: notice

Figure 26 – Alerte de niveau “High” déclenchée dans Zabbix après la suppression

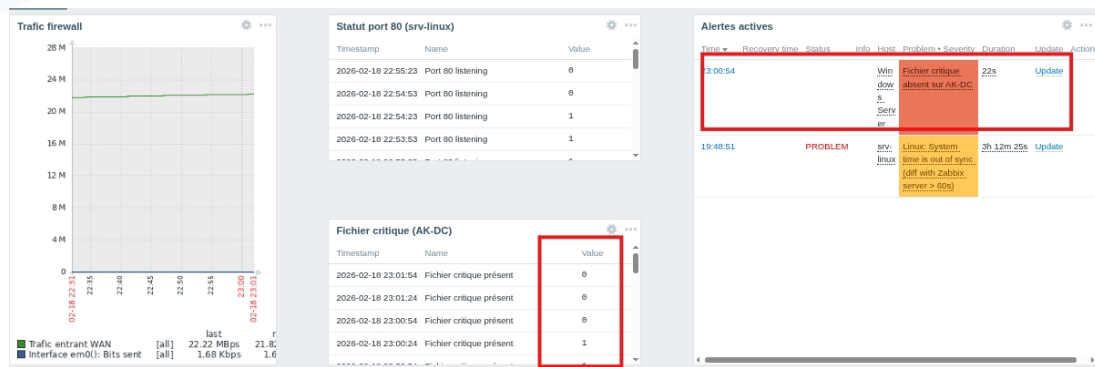


Figure 27 – Dashboard après suppression du fichier critique : alerte active visible

- 1 # PowerShell : Recréer le fichier
- 2 New-Item -ItemType File -Path "C:\Supervision\fichier_critique.txt" -Value "Present"

```
PS C:\Users\Administrator> Remove-Item C:\Supervision\fichier_critique.txt -Force
PS C:\Users\Administrator> Set-Content -Path "C:\Supervision\fichier_critique.txt" -Value "De retour ! $(Get-Date)"
PS C:\Users\Administrator>
```

Figure 28 – Recréation du fichier critique sur AK-DC

☐	Time	Severity	Recovery time	Status	Info	Host	Problem	Duration	Update	Actions	Tags
☐	21:24:24	High	21:28:54	RESOLVED		Windows Server	Fichier critique absent sur AK-DC	4m 30s	Update		
☐	21:17:52	Warning		PROBLEM		Windows Server	Windows: CPU queue length is too high (over 3 for 5m)	12m 38s	Update		class: os component: cpu scope: performan
☐	21:16:57	Warning	21:26:00	RESOLVED		Windows Server	Windows: Host has been restarted (uptime < 10m)	9m 3s	Update		class: os component: system scope: notice

Figure 29 – Alerte résolue automatiquement après recréation du fichier

9 SIEM Wazuh — Centralisation des logs

9.1 Architecture Wazuh All-in-One

Wazuh a été déployé en mode All-in-One sur `srv-monitoring` (192.168.1.100), regroupant sur une seule machine les trois composants :

- **Wazuh Manager** : collecte et analyse des événements de sécurité
- **Wazuh Indexer** : indexation et stockage des données (basé sur OpenSearch)
- **Wazuh Dashboard** : interface web de visualisation

9.2 Installation Wazuh (All-in-One)

```
1 curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
2 chmod +x wazuh-install.sh
3 sudo ./wazuh-install.sh --generate-config-files
4 sudo ./wazuh-install.sh --wazuh-indexer node-1
5 sudo ./wazuh-install.sh --start-cluster
6 sudo ./wazuh-install.sh --wazuh-server wazuh-1
7 sudo ./wazuh-install.sh --wazuh-dashboard dashboard
```

9.2.1 ►Récupération du mot de passe admin

```
1 sudo tar -O -xvf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt
```

```
1 URL      : https://192.168.1.100
2 Login    : admin
3 Password : (recupere lors de l'installation)
```

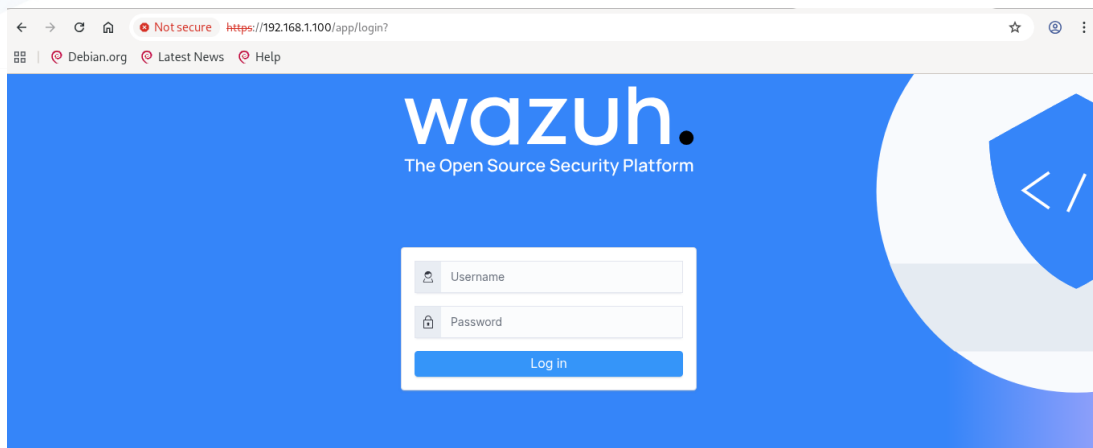


Figure 30 – Interface web Wazuh Dashboard accessible à <https://192.168.1.100>

```
esiroi@srv-monitoring:~$ curl -k -u admin:pq9Kh0.83z?Jv0CoG4dNP47F?6.UN.Y
F https://192.168.1.100:9200
{
  "name" : "node-1",
  "cluster_name" : "wazuh-indexer-cluster",
  "cluster_uuid" : "E4GcVNinROOFgiHwSYlYrw",
  "version" : {
    "number" : "7.10.2",
    "build_type" : "rpm",
    "build_hash" : "db90a415ff2fd428b4f7b3f800a51dc229287cb4",
    "build_date" : "2023-06-03T06:24:25.112415503Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.6.0",
```

Figure 31 – Vérification de l'accès HTTPS au dashboard Wazuh via curl

```
esiroi@srv-monitoring:~$ sudo filebeat test output
elasticsearch: https://192.168.1.100:9200...
  parse url... OK
  connection...
    parse host... OK
    dns lookup... OK
    addresses: 192.168.1.100
    dial up... OK
  TLS...
    security: server's certificate chain verification is enabled
    handshake... OK
    TLS version: TLSv1.2
    dial up... OK
  talk to server... OK
  version: 7.10.2
```

Figure 32 – Test de la sortie Filebeat confirmant la connexion vers le Wazuh Indexer

9.3 Agents Wazuh enregistrés

Après l'installation et la configuration des agents sur srv-linux et AK-DC :

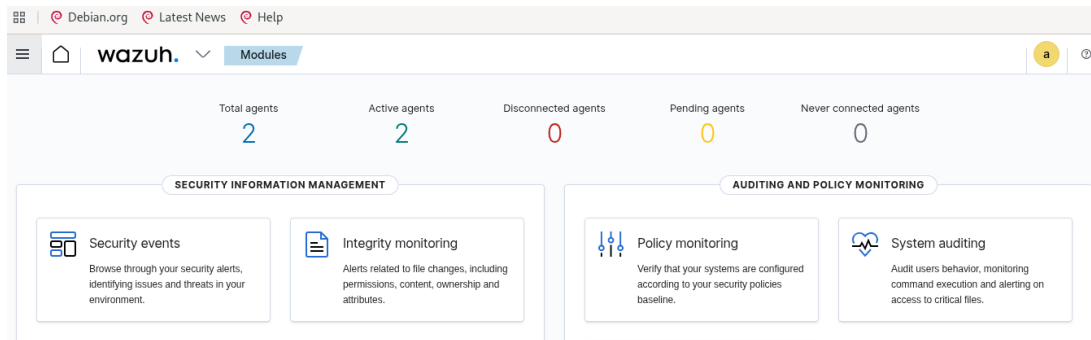


Figure 33 – Agents Wazuh affichés dans le dashboard

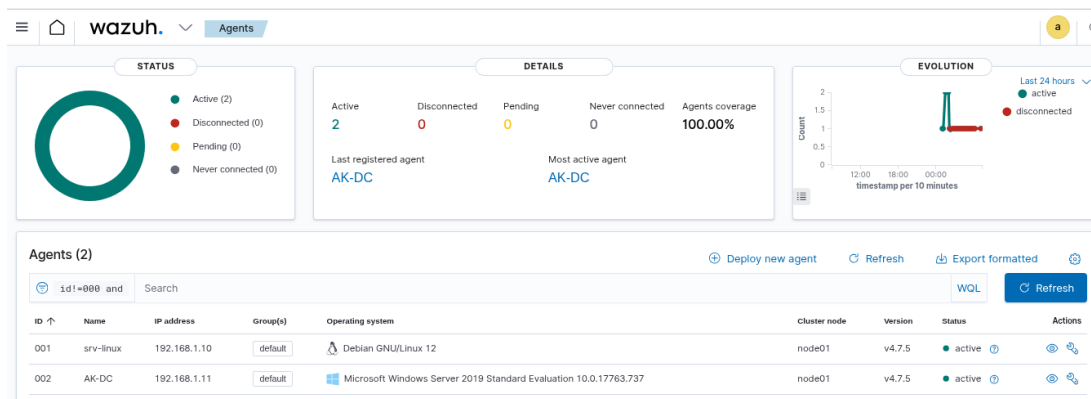


Figure 34 – Deux agents actifs : srv-linux et AK-DC dans le tableau de bord Wazuh



Figure 35 – Événements de sécurité collectés et affichés dans le dashboard Wazuh

9.4 Collecte des logs système

Les agents Wazuh collectent automatiquement les journaux des systèmes supervisés.

Sur srv-linux : logs /var/log/auth.log (authentification SSH), /var/log/syslog, et surveillance d'intégrité de fichiers (FIM).

Sur AK-DC (Windows) : Event Channel System (`eventchannel`), logs d'authentification Windows et surveillance Active Directory.

```
1 <!-- ossec.conf (AK-DC) -->
2 <localfile>
3   <location>System</location>
4   <log_format>eventchannel</log_format>
5 </localfile>
```

Depuis pfSense : logs syslog transmis en UDP/514 vers 192.168.1.100.

10 Simulation d'une attaque par force brute SSH

10.1 Objectif

Simuler une attaque par dictionnaire sur le service SSH de srv-linux et vérifier que Wazuh détecte et corrèle les événements dans le SIEM.

10.2 Préparation de l'attaque

10.2.1 ► Installation de l'outil d'attaque

```
1 # Depuis srv-monitoring
2 sudo apt update && sudo apt install -y hydra
```

10.2.2 ► Création du dictionnaire de mots de passe

```
1 cat > PASSWD_LIST.txt << EOF
2 password
3 123456
4 admin
5 root
6 test
7 esiroi
8 debian
9 wrongpass
10 badpassword
11 motdepasse
12 passtest
13 lastpass
14 EOF
```

10.3 Lancement de l'attaque

```
1 sudo hydra -l esiroi -P PASSWD_LIST.txt 192.168.1.10 ssh
```

Résultat de l'attaque :

```
1 [DATA] max 13 tasks per 1 server, overall 13 tasks, 13 login tries (1:1/p:13)
2 [DATA] attacking ssh://192.168.1.10:22/
3 1 of 1 target completed, 0 valid password found
```

Hydra n'a pas trouvé le mot de passe correct dans la liste (attendu), mais les tentatives d'authentification ont bien été enregistrées dans les logs de srv-linux.

```
esiroi@srv-monitoring:~$ hydra -l esiroi -P /tmp/passwords.txt ssh://192.168.1.10 -t 4 -V
Hydra v9.4 (c) 2022 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-02-19 07:56:50
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 10 login tries (l:1/p:10), ~3 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.1.10:22/
```

Figure 36 – Lancement de l'attaque par force brute SSH avec Hydra depuis srv-monitoring

10.4 Détection par Wazuh

Wazuh a détecté les tentatives de connexion SSH grâce aux règles de corrélation intégrées (règle 5712 — SSH brute force).

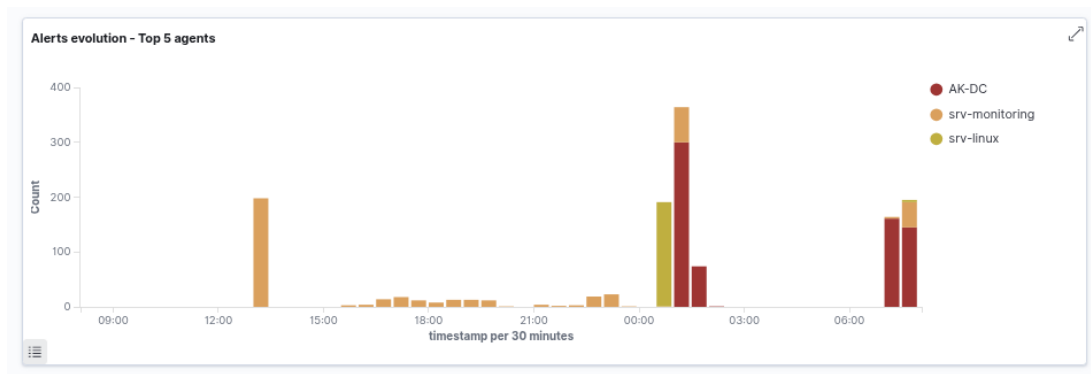


Figure 37 – Wazuh : Top 5 des attaques détectées — la force brute SSH apparaît en première position

10.5 Analyse dans le Dashboard Wazuh

Dans le Dashboard Wazuh → **Threat Hunting** → **srv-linux** :

- Augmentation significative des événements “Authentication Failure”
- Corrélation des tentatives multiples depuis la même source (192.168.1.100)
- Classification automatique de l'attaque comme **brute force SSH**
- Règle MITRE ATT&CK associée : **T1110 — Brute Force** [4]

Ce résultat confirme l'efficacité du SIEM pour détecter des attaques en temps réel, même sans intervention manuelle.

11 Conclusion

11.1 Bilan des réalisations

Ce travail pratique a permis de déployer et de valider une infrastructure complète de supervision et de sécurité réseau, intégrant les outils professionnels Zabbix [10] et Wazuh [8].

- **Étape 1 — Infrastructure de base :** déploiement des 4 VMs, configuration réseau 192.168.1.0/24 en mode Bridge, SNMP configuré sur srv-linux et pfSense [1], Zabbix 6.4 installé avec MariaDB [3], 3 hôtes supervisés dans le tableau de bord.
- **Étape 2 — Supervision avancée :** item `net.tcp.listen` [80] sur srv-linux avec trigger et alerte testés, item `vfs.file.exists` sur AK-DC avec simulation de suppression et validation de l'alerte [11].
- **Étape 3 — Centralisation des logs :** Wazuh All-in-One installé, agents v4.7.5 déployés sur srv-linux et AK-DC [9], logs pfSense via syslog UDP/514, événements indexés dans le Dashboard Wazuh.
- **Étape 4 — Simulation d'attaque :** attaque SSH par force brute (Hydra) [6] détectée et corrélée automatiquement par Wazuh, classification MITRE ATT&CK T1110 validée [7].

11.2 Points techniques notables

- La gestion du réseau via `systemd-networkd` a nécessité de désactiver NetworkManager après l'installation de GNOME pour éviter les conflits.
- L'agent Wazuh sur Windows Server était installé dans le chemin non standard `C:\Program Files (x86)\ossec-agent\` (héritage OSSEC), ce qui a nécessité un diagnostic approfondi.
- Le renommage de l'hôte Windows de `srv-windows` en AK-DC dans Zabbix a résolu les erreurs de correspondance de hostname entre l'agent et le serveur.

11.3 Perspectives

Cette infrastructure constitue une base solide pour aller plus loin : mise en place de SNMPv3 (chiffrement et authentification) [1], configuration d'alertes par email, intégration de tableaux de bord personnalisés Grafana, et déploiement d'un système de réponse automatique aux incidents (Active Response Wazuh) [7].

Bibliographie

- [1] David Harrington, Randy Presuhn et Bert Wijnen. *RFC 3411 — An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks*. IETF. 2002. url : <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3411>.
- [2] Raphaël Hertzog et Roland Mas. *The Debian Administrator's Handbook*. Édition Debian 12 Bookworm. Freexian SARL, 2023. url : <https://debian-handbook.info/>.
- [3] MariaDB Foundation. *MariaDB Server Documentation*. Consulté en février 2026. 2024. url : <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>.
- [4] MITRE Corporation. *MITRE ATT&CK — T1110 : Brute Force*. Consulté en février 2026. 2024. url : <https://attack.mitre.org/techniques/T1110/>.
- [5] Netgate. *pfSense Documentation*. Consulté en février 2026. 2024. url : <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>.
- [6] The Hacker's Choice. *THC-Hydra — Network Login Cracker*. Outil utilisé pour la simulation d'attaque par force brute SSH. 2024. url : <https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra>.
- [7] Wazuh Inc.. *Blocking SSH Brute Force Attacks with Active Response*. Consulté en février 2026. 2024. url : <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/active-response/>.
- [8] Wazuh Inc.. *Installation Guide — All-in-One Deployment*. Consulté en février 2026. 2024. url : <https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/>.
- [9] Wazuh Inc.. *Wazuh Agent Installation on Windows*. Consulté en février 2026. 2024. url : <https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/wazuh-agent-package-windows.html>.
- [10] Zabbix SIA. *Zabbix 6.4 Documentation*. Consulté en février 2026. 2024. url : <https://www.zabbix.com/documentation/6.4/>.
- [11] Zabbix SIA. *Zabbix Agent Installation on Linux*. Consulté en février 2026. 2024. url : https://www.zabbix.com/documentation/6.4/en/manual/installation/install_from_packages/debian_ubuntu.
- [12] Zabbix SIA. *Zabbix SNMP Monitoring*. Consulté en février 2026. 2024. url : <https://www.zabbix.com/documentation/6.4/en/manual/config/items/itemtypes/snmp>.

